

工程力学（力学实验班）

一、专业简介

湖南大学工程力学专业依托的力学学科起源于 1952 年成立的基础科学部力学教研室，1959 年工程力学专业招生，1998 年获批固体力学博士学位授予权，2003 年获力学博士后流动站，2005 年获力学一级学科博士学位授予权，2016 年获评国防特色学科，2019 年获国防科技创新团队，2021 年获批国家级一流专业建设点，是整车先进设计制造技术全国重点实验室的重要支撑学科。

工程力学专业将力学与复杂装备、新型材料、航空航天、先进制造等领域融合贯通，在非线性力学、计算力学、结构优化设计与可靠性、重大装备中关键动力学与控制、新型材料力学、智能材料与结构力学、流体力学等方向取得了一批先进研究成果，培养了包括 4 名科学院及工程院院士在内的一大批杰出优秀人才。本专业着重培养学生关注力学学科前沿发展和知识交叉应用，围绕航空航天等科技和工程领域的科学和技术问题进行系统深入的创新研究，解决复杂工程问题并促进行业发展。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，工程力学专业培养掌握现代力学理论、先进计算方法和实验技术，具有扎实力学基础与工程科学相关专业知识，具备良好人文素养、科学精神、工程实践和组织协调能力、创新能力和国际视野的拔尖创新人才，能够在航空航天、机械、交通等工程科学与技术领域解决力学相关问题和开展工程技术创新，成为经世致用、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的力学理论、计算方法和实验技术等专业知识。
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决复杂力学问题。
4. 能力潜质：具备创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学工程力学专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、计算、工程基础知识和工程力学专业知识，并能用于解决复杂工程中的力学问题。
2. 问题分析：综合考虑可持续发展，能够应用数学、自然科学和力学学科的基本原理以及文献研究对复杂工程中力学问题进行识别、表达和分析，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够在考虑安全与健康、法律法规与相关标准、全寿命周期成本、净零碳、文化、社会等因素的前提下，针对复杂工程中力学问题，设计/开发满足特定需求的设计方法、结构或工艺流程，并体现创新性。
4. 研究：能够基于相关科学原理并采用合适科学方法针对复杂工程中力学问题进行研究分析，包括

设计与开展实验、分析与解释实验数据，通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工程中力学问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程中力学问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于工程力学相关背景知识，正确分析评价工程力学实践活动对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：树立社会主义核心价值观，具有人文素养、科学精神、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程伦理、职业道德、规范和相关法律，并履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样性和包容性的团队中以及在多学科、面对面、远程和分布式的环境中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有团队合作精神。

9. 沟通：能够就复杂工程中力学问题与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：能够理解并掌握工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：进行批判性思考，了解工程力学学科的前沿发展现状和趋势，具有自主学习和终身学习的意识，具备不断学习和适应发展的能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 伦理与职业规范	8 个人与团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具有批判性思维、国际视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						●	●	●	●		●
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的力学理论、计算方法和实验技术等专业知识。	●	●	●	●	●						
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、第一性原理思维和计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决复杂力学问题。		●	●	●	●	●		●	●	●	
4. 能力潜质：具备批判性思维、创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。						●		●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（32 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	27	37	17	≥6	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

工程力学(力学实验班) 本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
24	通识必修	TB001TY24IV	体育Ⅳ	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	机械	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		1	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知							
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ101JX24C	机械制图 C	3	机械	44		8	52	考试	1	
39	专业核心	ZH114JX24AI	理论力学 A I *	2	机械	32			32	考试	2	
40		ZH114JX24AII	理论力学 A II	3	机械	40	4	8	52	考试	3	
41		ZH116JX24	材料力学*	3.5	机械	50		12	62	考试	3	
42		ZJ002DQ24	电工电子学	3	电气	42		12	54	考试	3	
43		ZH109JX24A	热工学基础 A	3	机械	46		4	50	考试	4	
44		ZH102JX24B	机械设计基础 B	4	机械	42	4	36	82	考试	4	
45		ZH118JX24	高等材料力学	2.5	机械	40			40	考试	4	
46		ZH117JX24	弹性力学*	4	机械	56	8		64	考试	5	
47		ZH120JX24	实验力学*	3	机械	38		20	58	考试	5	
48		ZH121JX24	振动力学*	3	机械	44	4		48	考试	5	
49		ZH119JX24	计算力学*	3	机械	48			48	考试	6	
50		ZH115JX24	流体力学*	3	机械	46		4	50	考试	6	
51	其他实践	ZS002GX24A	机械工程训练 A	3	工训			96	96	考查	2	
52		ZS003GX24A	电工电子训练 A	2	工训			64	64	考查	3	
53		ZS106JX24	专业实习	2	机械			64	64	考查	6	
54		ZS101JX24	毕业设计（论文）	10	机械			320	320	考查	8	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
55	专业选修	DZ146JX24	现代力学概论（含专业认知实习实践部分）	2	机械	16		32	48	考查	1	模块一：基础前沿方向，复变函数与积分变换、数理方程为专业限选课
56		A2024021M	连续介质力学#	2	机械	32			32	考试	6	
57		DZ154JX24	复变函数与积分变换	2	机械	32			32	考试	4	
58		DZ172JX24	数理方程	2	机械	32			32	考试	4	
59		DZ167JX24	人工智能与力学	2	机械	32			32	考查	7	
60		DZ151JX24	冲击动力学	2	机械	32			32	考查	7	
61		DZ176JX24	智能材料与结构力学	2	机械	32			32	考查	6	
62		DZ160JX24	接触力学	2	机械	32			32	考查	7	
63		DZ148JX24	表界面力学	2	机械	32			32	考查	6	
64		DZ169JX24	生物力学基础	2	机械	32			32	考查	5	
65		A2024036M	计算方法#	2	机械	24		16	40	考试	5	
66		DZ156JX24	分析力学	2	机械	32			32	考查	7	
67		DZ152JX24	断裂力学*	2	机械	32			32	考试	6	
68		DZ147JX24	板壳力学	2	机械	32			32	考查	6	
69		DZ153JX24	多体动力学	2	机械	32			32	考查	7	
70		DZ158JX24	计算材料学*	2	机械	32			32	考查	6	
71		DZ166JX24	空气动力学	2	机械	32			32	考查	7	
72		DZ159JX24	计算流体力学	2	机械	32			32	考试	7	
73		DZ155JX24	非线性振动	2	机械	32			32	考查	6	
74		DZ170JX24	塑性力学*	2	机械	32			32	考试	6	
75		DZ149JX24	表面失稳力学	2	机械	32			32	考查	6	
76		DZ150JX24	超材料结构力学	2	机械	32			32	考查	5	模块二：航空航天、机械等工程应用方向，工程材料课程为专业限选课
77		DZ165JX24	可靠性设计方法	2	机械	32			32	考查	6	
78		DZ102JX24	工程材料 BE	2	机械	24	4	8	36	考试	6	
79		DZ126JX24	增材制造技术	2	机械	32			32	考查	5	
80		DZ168JX24	人体损伤生物力学	2	机械	32			32	考查	7	
81		DZ136JX24	控制工程基础 E	2	机械	30		4	34	考试	5	
82		DZ171JX24	现代工程 CAE 分析	2	机械	32			32	考查	5	
83		DZ164JX24	结构优化设计	2	机械	32			32	考查	6	
84		DZ162JX24	结构力学	2	机械	32			32	考查	5	
85		A2024029M	复合材料力学#	2	机械	32			32	考查	5	
86		DZ174JX24	钢筋混凝土结构设计基础及 CAE 分析	2	机械	32			32	考查	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
87	专业选修	DZ173JX24	钢结构原理	2	机械	32			32	考查	7	
88		DZ175JX24	振动控制基础	2	机械	32			32	考查	5	
89		DZ161JX24	结构动力学	2	机械	32			32	考查	7	
90		DZ157JX24	机械结构强度学	2	机械	32			32	考查	6	
91		DZ163JX24	结构疲劳与可靠性	2	机械	32			32	考查	7	
92		A2024043M	飞行器结构动力学与控制#	2	机械	32			32	考查	7	
93		A2024042M	航空航天材料与制造#	2	机械	32			32	考查	7	
94		DZ246JX24	企业拓展实习 A*	2	机械			64	64	考查	6	
95		DZ247JX24	企业拓展实习 B*	3	机械			96	96	考查	6	
96		DZ248JX24	企业拓展实习 C*	4	机械			128	128	考查	6	
97	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
98	国际化				不限	无最低学分要求，修读学分方式见备注						
99	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程

备注：

1.“大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2.专业选修课程：修读学分不低于 6 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3.跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4.国际化课程：学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目。同一课程或项目不能重复认定和转换学分；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5.创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6.四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	21.25	26.25	25.25	15.25	11.25	8.25	0.25	10.25
选修课学分（建议）	2	0	0	9	10	12	10	0
总学分	23.25	26.25	25.25	24.25	21.25	20.25	10.25	10.25
必修课门数	9	12	11	7	5	5	1	2
选修课门数（建议）	1	0	0	5	5	6	5	0
总门数	10	12	11	12	10	11	6	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

